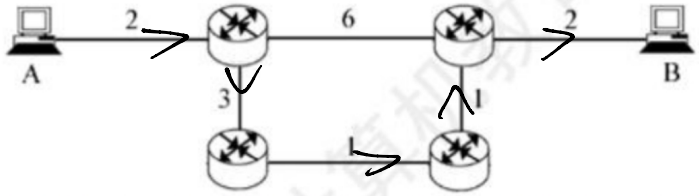
23. 某分组交换网络的拓扑如下图所示，各路由器使用 OSPF 协议且均已收敛，各链路的度量已在图中标注。假设各段链路的带宽均为 100Mb/s，分组长度为 1000B，其中分组的首部长度为 20B。若主机 A 向主机 B 发送一个大小为 980000B 的文件，忽略分组的传播时延和封装/解封时间，从 A 发送开始到 B 接收完毕为止，需要的时间是（ ）。

A. 80.08ms　　B. 80.16ms　　C. 80.32ms　　D. 80.64ms



解：由题知，每组的数据部分为 1000B − 20B = 980B，

共分成 980000B ÷ 980 = 1000 组

每次存储转发时延为 1000×8b ÷ 100Mb/s = 0.08ms

第一分组从 A→B 的时间为 0.08 × 5 = 0.4 ms

剩下的 999 个分组每经过 0.08ms 就到达一个。

故总时间为 0.4 + 999 × 0.08 = 80.32 ms

02. 在某个使用 RIP 的网络中，B 和 C 互为相邻路由器，其中表 1 为 B 的原路由表，表 2 为 C 广播的距离向量报文<目的网络，距离>。

表 1

目的网络	距　离	下 一 跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	D

表 2

目的网络	距　离
N2	15
N3	2
N4	8
N8	2
N7	4

1）试求路由器 B 更新后的路由表并说明主要步骤。

2）当路由器 B 收到发往网络 N2 的 IP 分组时，应该做何处理？

答：1）根据 RIP 算法，首先将从 C 收到的路由信息的下一跳改成 C，并将每个距离都加 1。

将该表与原路由表项进行比较，根据更新路由表项的规则：①若目的网络相同，且下一跳相同，直接更新；

②若是新的目的网络地址，则增加表项，

③若目的网络相同，且下一跳不相同选距离短的；

④否则，无操作。

目的网络	距离	下一跳
N2	16	C
N3	3	C
N4	9	C
N8	3	C
N7	5	C

2）N2 距离为 16 不可达，路由器 B 应丢弃该 IP 分组并且通知主机目的不可达。

12. 某应用层数据大小为 200B，传输层使用 UDP，网际层使用 IP（采用最大首部长度），使用以太网进行传输（不考虑前导码和 VLAN），则该应用层数据的传输效率是（C）。

A. 82.6%　　B. 77.5%　　C. 69.9%　　D. 67.1%

解：以太网MAC帧首部和尾部为18B，网际层IP首部为60B（采用最大首部长度），传输层UDP的首部为8B，所以该应用层数据的传输效率为 200÷(200+18+60+8)=69.9%。

（易错）。

26. A 发起与 B 的 TCP 连接，A 选择的初始序号为 1666，连接建立过程中未发送任何数据。TCP 连接建立后，A 给 B 发送了 1000B 数据，B 正确接收后发送给 A 的确认序号是（C）。

A. 1667　　B. 2666　　C. 2667　　D. 2668

先建立连接，TCP连接建立后，A $\xrightarrow{seq=1667,\ data=1000B}$ B

52.【2020 统考真题】若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，主机甲发送给主机乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（C）。

A. 4002　　B. 4001　　C. 4000　　D. 3999

TCP规定 SYN 段不能携带数据，但要消耗一个序号；FIN段即使不携带数据，也要消耗一个序号

故数据序号的范围是 1001～5000，共 4000 个字节

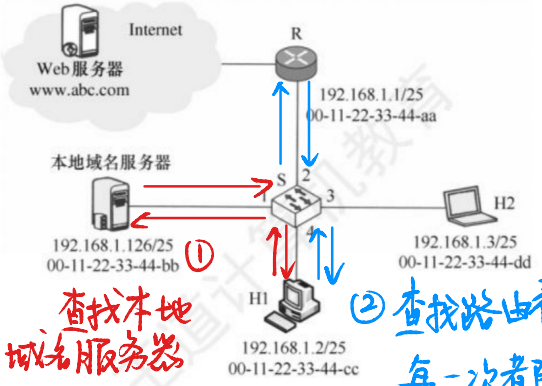
14.【2020 统考真题】假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从单击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（　）。

A. 10ms，40ms　　B. 10ms，50ms　　C. 20ms，40ms　　D. 20ms，50ms

14. D

题中 RTT 均为局域网内主机（主机 H、本地域名服务器）访问 Internet 上各服务器的往返时间，且忽略其他时延，因此 H 向本地域名服务器的查询时延忽略不计。最短时间：H 有该域名到 IP 地址映射的记录，因此没有 DNS 查询时延，直接和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，TCP 连接建立的三次握手需要 1.5 个 RTT，并在第 3 次握手报文中捎带了对资源的请求，然后服务器返回所请求的资源需要 0.5 个 RTT，共 2 个 RTT，即 20ms。最长时间：H 递归查询本地域名服务器（延时忽略），本地域名服务器依次迭代查询根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器，共 3 个 RTT，查询到 IP 地址后，返回给主机，H 和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问，共 2 个 RTT，合计 3+2=5 个 RTT，即 50ms。

04. 【2021 统考真题】某网络拓扑如下图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互连。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器，在 t_1 时刻（$t_1 > t_0$）S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



查找本地域名服务器

②查找路由表

每一次都需要广播 FF-FF-FF-FF-FF-FF

请回答下列问题。

1）从 t_0 到 t_1 期间，H1 除了 HTTP，还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

2）若 S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么？

3）从 t_0 到 t_1 期间，H2 至少接收到几个与此次 Web 访问相关的帧？接收的是什么帧？帧的目的 MAC 地址是什么？

DNS → UDP → IP → CSMA/CD

1）从 t_0 到 t_1 期间，除了 HTTP，H1 还运行了 DNS 应用层协议，以将域名转换为 IP 地址。DNS 运行在 UDP 之上，UDP 将应用层交付的 DNS 报文添加首部后，向下交付给 IP 层，IP 层使用 IP 数据报进行封装，封装好后，向下交付给数据链路层，数据链路层使用 CSMA/CD 帧进行封装。因此，逐层封装关系如下：DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧。传统以太网在数据链路层采用 CSMA/CD 协议，因此使用 CSMA/CD 帧进行封装。

提示：在数据链路层对该报文的封装解释为以太网 V2 帧（或以太网帧）会更合适，标准答案给出的 CSMA/CD 帧相对而言并不算特别合适。CSMA/CD 协议更多地用在以传统集线器互连的以太网中。交换机可工作于全双工方式，通常不采用 CSMA/CD 协议。

2）t_0 时刻，H1 的 ARP 表和 S 的交换表为空。H1 利用浏览器通过域名请求访问 Web 服务器。因为要先解析域名，查询该域名对应的 IP 地址，所以要先向本地域名服务器发送 DNS 查询报文。ARP 表为空，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询本地域名服务器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-cc，位于端口 4，然后广播该帧。当本地域名服务器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-bb，位于端口 1，然后将该帧从端口 4 发送出去。

得到了域名对应的 IP 地址，发现不在本局域网中，需要通过路由表转发。

H1 的 ARP 表中没有路由器对应的 MAC 地址，因此需要先发送 ARP 请求分组，查询路由器对应的 MAC 地址，这个帧的目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。S 接收到这个帧，广播该帧。当路由器收到 ARP 请求后，向 H1 发送 ARP 响应分组。S 接收到这个帧，在交换表中记录 MAC 地址为 00-11-22-33-44-aa，位于端口 2，然后将该帧从端口 4 发送出去。现在，H1 就能发送 HTTP 请求。在整个过程中，并没有涉及 H2，H2 没有主动发送数据，因此 S 不会记录 H2 的 MAC 地址和端口，t_1 时刻 S 的交换表如下所示。

MAC 地址	端　口
00-11-22-33-44-cc	4
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2

3）由步骤 2）的分析可知，H2 至少会接收到 2 个和此次 Web 访问相关的帧。接收到的均是封装 ARP 查询报文的以太网帧；这些帧的目的 MAC 地址均是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

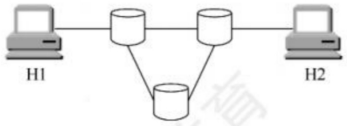
17. 有一个点对点链路的长度为 50km，若数据在此链路上的传播速率为 2×10^8m/s，要使发送 512B 分组的发送时延和传播时延相等，则该链路的带宽是（ ）。

A. 2.05Mb/s　　B. 4.1Mb/s　　C. 16.38Mb/s　　D. 32.76Mb/s

解：该链路的传播时延为 $\frac{50\times10^3 m}{2\times10^8 m/s} = 250\mu s$

故带宽应为 $\frac{512\times8b}{250\mu s} = 16.38Mb/s$

19.【2010 统考真题】在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mb/s，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是（ ）。



A. 80ms　　B. 80.08ms　　C. 80.16ms　　D. 80.24ms

解：采用流水线的方式，所有链路的数据传输速率相同，表示各流水段的时间相同，设为 r. 最短路径有 3 条链路，则传输 m 个分组需的时间为

$3r + (m-1)r$.

31.【2011 统考真题】TCP/IP 参考模型的网络层提供的是（A）。

A. 无连接不可靠的数据报服务　　B. 无连接可靠的数据报服务

C. 有连接不可靠的虚电路服务　　D. 有连接可靠的虚电路服务

05. 一个信道的数据传输速率为 4kb/s，单向传播时延为 30ms，若使停止-等待协议的信道最大利用率达到 80%，则要求的数据帧长至少为（D）。

A. 160 比特　　B. 320 比特　　C. 560 比特　　D. 960 比特

设 C 为数据传输速率，L 为帧长，R 为单程传播时延。则停止-等待协议的信道最大利用率为 $\frac{\frac{L}{C}}{\frac{L}{C}+2R}$ $\Rightarrow$ $L = 960bit$

19. 假设两台主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，数据传输速率为 16kb/s，单向传播时延为 250ms，数据帧的长度是 128 字节，确认帧的长度也是 128 字节，为使信道利用率达到最高，则帧序号的比特数至少为（ ）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

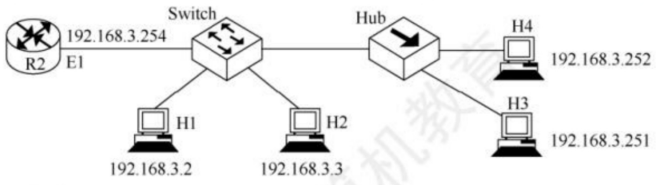
解：发送一个数据帧或接收帧的时间为 $128\times8b \div 16kb/s = 64ms$. 则

发送周期 $= 64ms + 250ms\times2 + 64ms = 628ms$. $\lceil 628ms/64 \rceil = 10$，即发送窗口大小为 10，故帧序号的比特数至少是 4.

连续 ARQ 协议的信道利用率 $= \frac{nT_{data}}{T_{data} + RTT + T_{ACK}}$.

38.【2016 统考真题】如下图所示，在 Hub 再生比特流的过程中会产生 1.535μs 的延时（Switch 和 Hub 均为 100Base-T 设备），信号传播速率为 200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 和 H4 之间理论上可以相距的最远距离是（ ）。

A. 200m　　B. 205m　　C. 359m　　D. 512m



解：① 发送帧的时间 = 争用期的时间；

② 最短帧长 = 数据传输速率 × 争用期时间。

△ 发送最短帧的时间为 64B ÷ 100Mb/s = 5.12μs，该时间即为争用期时间的最大值。单程总时延为 2.56μs，Hub 产生的转发时延为 1.535μs 所以传播时延为 2.56 − 1.535 = 1.025μs.

H3 和 H4 理论最长距离为 200m/μs × 1.025μs = 205m

01. 网络层的主要目的是（C）

A. 在邻接结点间进行数据报传输　　B. 在邻接结点间进行数据报可靠传输

C. 在任意结点间进行数据报传输　　D. 在任意结点间进行数据报可靠传输

IP 提供的是不可靠的服务，D 错.

22.【2020 统考真题】下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

在建立虚电路的阶段，分组都要携带完整的目的地址，以进行路由选择。之后每个分组只需要携带短的虚电路号即可，属于同一条的虚电路分组按照同一条路由进行转发，分组到达终点的顺序与发送顺序相同，可以保证有效传输。虚电路只是一条逻辑上的连接，并不是一条物理上的连接，因此不需要为每条虚电路分配宽带。

05. 当数据报到达目的网络后，要传送到目的主机，需要知道 IP 地址对应的（D）。

A. 逻辑地址　　B. 动态地址　　C. 域名　　D. 物理地址

在数据链路层，MAC 地址用来标识主机或路由器，数据报到达具体的目的网络后，需要知道目的主机的 MAC 地址才能成功送达，因此需要将 IP 地址转换成对应的 MAC 地址，即物理地址

22. 一台主机有两个 IP 地址，一个地址是 192.168.11.25，另一个地址可能是（ ）。C

A. 192.168.11.0　　B. 192.168.11.26　　C. 192.168.13.25　　D. 192.168.11.24

若一台主机有两个或两个以上 IP 地址，则说明这台主机属于两个或两个以上网络.

IP 地址 192.168.11.25 属于 C 类地址，所以 A、B、D 属于同一网络；只有 C 的网络号不同，表明它属性不同网络.

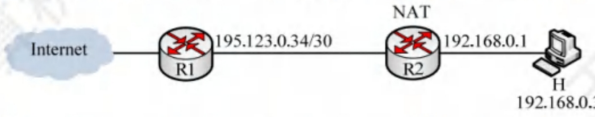
45. 某以太网中，甲的 IP 地址为 211.71.136.23，子网掩码为 255.255.240.0，已知网关地址为 211.71.136.1。若甲向乙（IP 地址为 211.71.130.25）发送一个 IP 分组，则（B）。

A. 该分组封装成帧后直接发送给乙，帧中目的 MAC 地址为网关的 MAC 地址
B. 该分组封装成帧后直接发送给乙，帧中目的 MAC 地址为乙的 MAC 地址
C. 该分组封装成帧后交由网关转发，帧中目的 MAC 地址为网关的 MAC 地址
D. 该分组封装成帧后交由网关转发，帧中目的 MAC 地址为乙的 MAC 地址

45. B

先判断乙和甲是否在同一子网内，用 IP 地址和子网掩码进行按位 AND 运算，然后检查它们的网络前缀是否相同。若乙和甲在同一子网内，则直接交付，无须经过网关，因此将乙的 MAC 地址作为帧的目的 MAC 地址。若乙和甲不在同一子网内，则要通过网关转发，因此将网关的 MAC 地址作为帧的目的 MAC 地址。经计算，甲的网络前缀为 211.71.128.0/20，乙的网络前缀为 211.71.128.0/20，乙和甲在同一子网内，因此帧的目的 MAC 地址为乙的 MAC 地址。

69.【2023 统考真题】某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是（ ）。



A. 195.123.0.33　B. 195.123.0.35　C. 192.168.0.1　D. 192.168.0.3

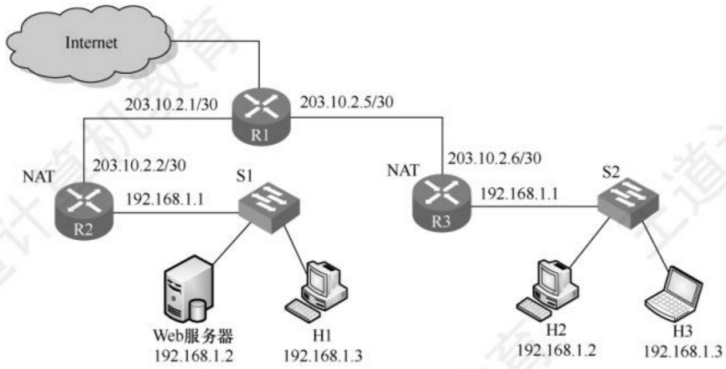
解：H向 Internet 发送IP分组，初始的源IP地址192.168.0.3，经过NAT路由器的转发后，将源IP地址从私有IP地址改成全球IP地址，因为R2外部接口和195.123.0.34/30处于同一子网，该子网可分配的IP地址范围是195.123.0.33～195.123.0.34，故源IP地址为195.123.0.33

68.【2022 统考真题】下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是（B）。

A. 255.255.255.192,192.168.1.1　B. 255.255.255.192,192.168.1.62
C. 255.255.255.224,192.168.1.1　D. 255.255.255.224,192.168.1.62

解：默认网关可以理解为到当前主机最近的路由器的端口地址，所以是192.168.1.62，而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，/27即为255.255.255.224。

18. 【2020 统考真题】某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互连后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

请回答下列问题：

1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

解：1）当 R2 从 WAN 口收到来自 H2 或 H3 发来的 HTTP 请求时，根据 NAT 表发送给 Web 服务器的对应端口。外网的 IP 地址配置为路由器的外端 IP 地址，内网的 IP 地址配置为 Web 服务器的 IP 地址，默认端口号均为 80。

2）因为启用了 NAT 服务，H2 发送的 P 的源 IP 地址应该是 H2 的内网地址，目的地址应该是 R2 的外网 IP 地址，源 IP 地址是 192.168.1.2，目的 IP 地址是 203.10.2.2。R3 转发后，将 P 的源 IP 地址改为 R3 的外网 IP 地址，目的 IP 地址仍然不变，源 IP 地址是 203.10.2.6，目的 IP 地址是 203.10.2.2。R2 转发后，将 P 的目的 IP 地址改为 Web 服务器的内网地址，源地址仍然不变，源 IP 地址是 203.10.2.6，目的 IP 地址是 192.168.1.2。

20. 【2012 统考真题】下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是（C）。

I. 运行路由协议，设置路由表

II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错检验，确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

A. 仅 III、IV　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 I、II、IV　　D. I、II、III、IV

II. 当路由器检测到拥塞时，可合理丢弃 IP 分组，并向发出该 IP 分组的源主机发送一个源点抑制的 ICMP 报文。对于 III，路由器对收到的 IP 分组首部进行差错检测，丢弃有差错首部的报文，但不保证 IP 分组不丢失。

13.【2012 统考真题】主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如表 1 所示。

表 1

编　号	IP 分组的前 40B 内容（十六进制）				
1	45 00 00 30	01 9b 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00
2	45 00 00 30	00 00 40 00	31 06 6e 83	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f ef	84 6b 41 c6	70 12 16 d0	37 e1 00 00
3	45 00 00 28	01 9c 40 00	80 06 1d ef	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 f0 43 80	2b 32 00 00
4	45 00 00 38	01 9d 40 00	80 06 1d de	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
	0b d9 13 88	84 6b 41 c6	e0 59 9f f0	50 18 43 80	e6 55 00 00
5	45 00 00 28	68 11 40 00	31 06 06 7a	d3 44 47 50	c0 a8 00 08
	13 88 0b d9	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	57 d2 00 00

回答下列问题：

1）表 1 中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

2）根据表 1 中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少。

3）若表 1 中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40B 如表 2 所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

表 2

来自 S 的分组	45 00 00 28	68 11 40 00	40 06 ec ad	d3 44 47 50	ca 76 01 06
	13 88 a1 08	e0 59 9f f0	84 6b 41 d6	50 10 16 d0	b7 d6 00 00

IP 分组头和 TCP 段头结构分别如图 1 和图 2 所示。

1）由图1知，IP头13～16字节为源目的地址，故1.3.4分组是由H发送的

1号分组 SYN=1，ACK=0，seq=846b41c5H

2号分组 SYN=1，ACK=1，seq=e059 9fefH，ack=846b41c6H

3号分组 ACK=1，seq=846b41c6H，ack=e059ff0H

故1号、2号、3号完成了TCP连接

3号和5号需要填充

2）3号封装TCP初始

seq=846b41c6H

5号 ack=846b41d6H

故16B.

3）看3号和5号IP的TTL即可.

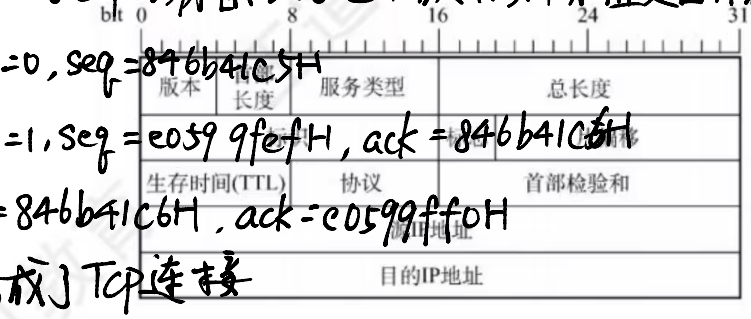


图 1　IP 分组头结构

32

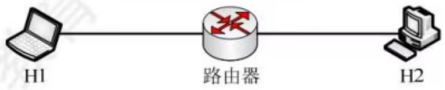
20 + 4 + 4 + 4 + 2 .

= 34 (32)

4B.

图 2　TCP 段头结构

31. 【2023 统考真题】在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延×带宽）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送一个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送的时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（ ）。（注：$1M = 10^6$。）



A. 80.02ms　　B. 80.08ms　　C. 80.09ms　　D. 80.10ms

解：一个分组从H1到H2所需的时间 = H1的发送时延 t_1 + H1到路由器的传播时延 t_2 + 路由器的发送时延 t_3 + 路由器到H2的传播时延 t_4

其中 $t_1 = t_3 = \frac{1000B}{100Mb/s} = 0.08ms$，$t_2 = t_4 = 1000b/100Mb/s = 0.01ms$

故发送一个分组的时间为 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 0.18ms$

H1发送前999个分组所需的时间为 $999 \times t_1 = 79.92ms$

总时间等于发送前999个分组的时间加上最后一个分组从H1到H2的时间，

即所需时间至少为 $79.92 + 0.18 = 80.10ms$。

14. 二进制信号在信噪比为 127:1 的 4kHz 信道上传输，最大数据传输速率可以达到（ ）。

A. 28000b/s　　B. 8000b/s　　C. 4000b/s　　D. 无限大

易错！需要同时考虑两个定理。

（易错）

05. 【2010 统考真题】某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mb/s，主机甲和主机乙之间的距离是 2km，信号传播速率是 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和方机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据的时刻起，到两台主机均检测到冲突为止，最短需要经过多长时间？最长需要经过多长时间（假设主机甲和主机乙在发送数据的过程中，其他主机不发送数据）？

2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧，就立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

解：2）以太网的MTU = 1500B，即主机甲的有效数据为1500B。

总时间 = 传输时延 + RTT + ACK时延

传输时延 $= \frac{1518 \times 8b}{10Mb/s} = 1.2144ms$，$RTT = 2 \times \frac{2km}{200000km/s} = 0.04ms$

ACK时延 $= \frac{64 \times 8b}{10Mb/s} = 0.0512ms$，

∴总时间 $= 1.2856ms$。

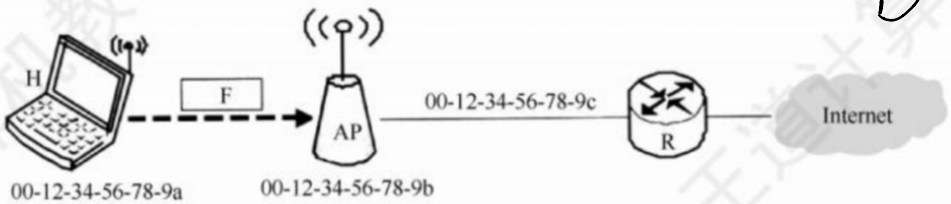
∴甲有效数据传输速率为 $\frac{1500 \times 8bit}{1.2856ms} = 9.33Mb/s$。

30.【2012 统考真题】以太网的 MAC 协议提供的是（A）。

A. 无连接的不可靠服务　　B. 无连接的可靠服务

C. 有连接的可靠服务　　D. 有连接的不可靠服务

31.【2017 统考真题】在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是（B）。



A. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c

B. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b

表 3.4　802.11 帧的地址字段最常用的两种情况

去往 AP	来自 AP	地　址　1	地　址　2	地　址　3	地　址　4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	——
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	——

802.11 的地址可以如下记：

地址1为下一次的地址，地址2为发送的地址，地址3为剩下的

21.【2023 统考真题】某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是（C）。

A. QAM-16　　B. QAM-32　　C. QAM-64　　D. QAM-128

解：本题实际考查奈氏准则：

$$48\,Mb/s = 4MHz \times \log_2 V \times 2 \Rightarrow \log_2 V = 6 \Rightarrow V = 64.$$

（易错）

18.【2013 统考真题】对于 100Mb/s 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发时延至少是（B）。

A. 0μs　　B. 0.48μs　　C. 5.12μs　　D. 121.44μs

18. B。

当直通交换在输入接口检测到一个数据帧时，检查帧首部，获取帧的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的输出接口，在输入与输出交叉处接通，把数据帧直通到相应接口，实现交换功能。直通交换只检查帧的目的地址，共 6B，所以最短传输时延是 6×8bit÷100Mb/s = 0.48μs。

若数据传输时采用<D,EDC>差错编码，其中D为数据，EDC=DD（即复制两份数据），则该差错编码可以

A 检测3个比特差错，纠正3个比特差错

B 检测3个比特差错，纠正2个比特差错

C 检测2个比特差错，纠正2个比特差错

D 检测2个比特差错，纠正1个比特差错

D

解：因为发送的是<D, EDC>，EDC=DD，相当于把数据三重复编码

故最小汉明距离 $d_{min}=3$，检测 $r=d_{min}-1=2$，纠正 $\left[\frac{d_{min}-1}{2}\right]=1$。

12 单选 (2分) 假设采用P2P方式为1000个客户分发文件F，文件F初始位于某服务器上；服务器接入Internet链路的上行带宽u_s=1000Mbps；每个客户接入Internet的链路下行带宽d=10Mbps，上行带宽u=1Mbps（注：M=10^6）。若F=1MB，则完成文件F分发所需时间至少为

A. 4000ms

B. 8ms

C. 800ms

D. 8000ms

正确答案：A 你没选择任何选项

解：△ 在P2P分发中，完成分发的时间 $t=\frac{NF}{u_s+\sum_{i=1}^{N}u_i}$（N是客户数量，F是文件大小，$u_s$是服务器上行带宽，$u_i$是每个客户的上行带宽）。

故 $t=\frac{1000\times1\times10^6\times8}{1000\times10^6+1000\times1\times10^6}=4000ms$.

8 单选 (2分) 一个DNS资源记录(RR)为(hi.edu.cn, ml.hi.edu.cn, MX, 250)，则hi.edu.cn是 得分/总分

A. 邮件服务器的别名

B. 邮件服务器的域名

C. 本地域名服务器的域名

D. 权威域名服务器的域名 解锁得分情况

正确答案：A 你错选为D 提问

20 多选 (3分) 如果ABC公司希望申请注册abc.com域，则至少需要在com顶级域名服务器中插入的RR（资源记录）的类型是

B、D

- [ ] A. MX
- [x] B. A
- [ ] C. CNAME
- [x] D. NS

24 判断 (2分) P2P方式实现文件分发比C/S方式快。

- A. ✗
- B. ✓

正确答案：B 你错选为A

17 多选 (3分) 在IPv4网络中，一个提供NAT服务的路由器在向Internet转发一个源IP地址为10.0.0.1的IP数据分组时，可能重写的IP分组首部字段是 得分/总分

- [ ] A. Header Checksum
- [x] B. TTL 解锁得分情况
- [ ] C. 总长度
- [x] D. 源IP地址 解锁得分情况

正确答案：A、B、C、D 你错选为B、D 提问

19 多选 (3分) 如果期望将一个大的广播域网络分割为两个较小的广播域，可以选择的设备是 得分/总分

- [ ] A. 以太网交换机
- [x] B. 支持VLAN交换机 解锁得分情况
- [ ] C. 三层交换机
- [x] D. 路由器 解锁得分情况

正确答案：B、C、D 你错选为B、D 提问

20 多选 (3分) PPP协议数据帧结构中可以通过协商取消的字段是 得分/总分

地址无效（仅仅是一个选项）
控制无效

- [x] A. 协议 解锁得分情况
- [x] B. 地址 解锁得分情况
- [x] C. 控制 解锁得分情况
- [x] D. 校验 解锁得分情况

正确答案：B、C 你错选为A、B、C、D 提问

22 判断 (2分) 基于UDP协议可以开发支持可靠数据传输的网络应用。 得分/总分

- A. ✗ 解锁得分情况
- B. ✓

正确答案：B 你错选为A 提问

25 判断 (2分) 对于网络负载很重的无线网络，采用轮转协议（taking turns）比采用信道划分协议的信道利用率更高。 得分/总分

A. ✓ 解锁得分情况

B. ✗

正确答案：B 你错选为A 提问

10 单选 (2分) 通告SMTP服务器端开始发送邮件内容的SMTP命令是 得分/总分

A. MAIL FROM

B. RCPT TO

C. DATA

D. HELO 解锁得分情况

正确答案：C 你错选为D 提问

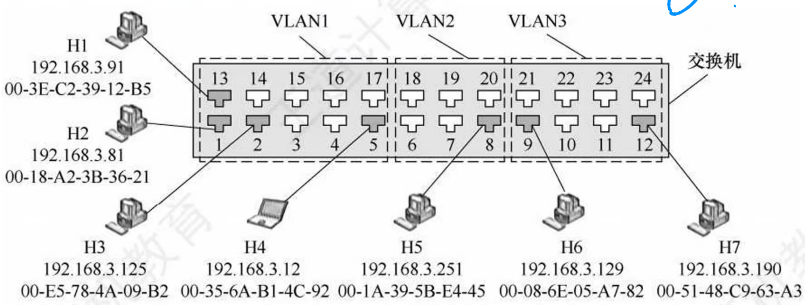
43. 【2024 统考真题】在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS = 128μs，SIFS = 28μs，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3μs、2μs 和 2μs，忽略信号传播时延。若主机 A 要向 AP 发送一个总长度为 1998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是（ ）。

A. 326μs　　B. 354μs　　C. 385μs　　D. 513μs

43. B

数据帧的长度为 1998B，链路带宽为 54Mb/s，因此数据帧的发送时延为 1998B÷54Mb/s = 296μs。网络分配向量（NAV）指出了信道忙的持续时间，含义是“正在通信的两个站点以外的站点都不能在这段时间内发送数据”。CSMA/CA 协议中的 RTS 帧、CTS 帧和数据帧都携带占用信道的持续时间，当 A 站广播一个 RTS 帧时，将占用信道的持续时间（SIFS + CTS + SIFS + DATA + SIFS + ACK）写入 RTS 帧的首部；当 AP 收到 RTS 帧后，广播一个 CTS 帧，将占用信道的持续时间（SIFS + DATA + SIFS + ACK）写入 CTS 帧的首部；之后传送的数据帧的首部也携带本次通信所需的持续时间。其他站收到这些帧后，根据帧中的持续时间设置自己的 NAV 值，因此隐蔽站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置自己的 NAV 值为 SIFS + DATA + SIFS + ACK = 28μs + 296μs + 28μs + 2μs = 354μs。

72. 【2024 统考真题】如下图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是（ ）。



A. 192.168.3.81，00-18-A2-3B-36-21，14:32:00

B. 192.168.3.91，00-3E-C2-39-12-B5，14:37:00

C. 192.168.3.125，00-E5-78-4A-09-B2，14:45:00

D. 192.168.3.129，00-08-6E-05-A7-82，14:52:00

ARP用于解决局域网上的主机或路由器的IP地址和MAC地址的映射问题

H4的ARP表中只有和H4处于同一虚拟局域网上的主机的IP地址和MAC地址的映射

4.（18分）考虑向N个对等方分发一个F=20 Gb的文件。服务器上传速率us=40 Mbps，每个对等方下载速率di=3 Mbps，上传速率u。请对N=10、100、1000和u=700 kbps、1.5 Mbps、3 Mbps，分别计算客户-服务器和P2P两种分发模式下的最小分发时间。

（注：$k=10^3$，$M=10^6$，$G=10^9$）

解：对客户-服务器模式：$D=\max\left(\frac{F}{u_s},\frac{F}{d_i}\right)$

对P2P模式：$D=\max\left(\frac{F}{u_s},\frac{F}{d_i},\frac{F}{u_s+\sum u_i}\right)$.

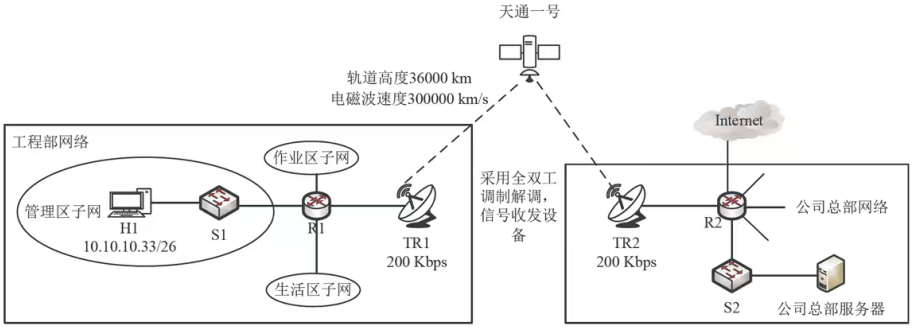
34. 有差错检验编码集为{1001 1010、0101 1100、1111 0000、0000 1111}，其检错、纠错能力为（ ）。

C.

A. 检错不超过 2 位，检错率 100%；可纠错不超过 1 位
B. 检错不超过 2 位，检错率 100%；可纠错不超过 2 位
C. 检错不超过 3 位，检错率 100%；可纠错不超过 1 位
D. 检错不超过 3 位，检错率 100%；可纠错不超过 2 位

字符串两两比较，可知 $d_{min}=4$，检错位数 $\le d_{min}-1$，纠错位数 $\le\left[\frac{d_{min}-1}{2}\right]$

47. 如下图所示，卫星天通一号的轨道高度是 36000 km，电磁波传播速度为 300000 km/s，TR1 和 TR2 为卫星通信地球站设备，用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发速率为 200 Kbps。工程网内各子网（管理区、作业区、生活区）与 R1，总部网内 R2 与公司总部服务器、S2 之间的以太网链路速率为 100 Mbps；S1、S2 为千兆以太网交换机，R1、R2 为路由器。



请回答以下问题，并说明理由：

（1）忽略卫星信号中继，TR1 和 TR2 调制解调开销，则路由器 R1 到路由器 R2 之间的卫星链路单向传播时延是多少？主机 H1 向总部服务器传输数据时可达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议首部开销，以及以太网的传播时延，则主机 H1 发送一个 4000 B 的文件到总部服务器至少需要多少时间？

（2）基于 GBN 协议为卫星链路设计单向可靠的链路层协议 SLP，支持路由器 R1 向路由器 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，求发送窗口大小至少为多少？ SLP 帧序号至少应使用多少比特编号？

（3）总部给工程部分配 IP 地址空间 10.10.10.0/24，再划分为 3 个子网，生活区子网分配 IP 不少于 120 个，作业子网、管理区子网分配 IP 均不少于 60 个，H1 已正确配置 IP。请给出作业区、管理区、生活区子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

解：(1) R1 到 R2 之间的卫星链路单向时延为 $2\times\frac{36000\ km}{300000\ km/s}=0.24s$

最大吞吐量为 200Kbps.

H1的发送时延，R_1的发送时延，TR1的发送和转发时延

TR2的发送时延，两个千兆交换机的发送时延.